Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 13 — กลับจริง แต่ทันไหม

ระยะห่างค้างที่ 2.8 — ถามว่าจะกลับไหมยังไม่พอ ต้องกลับทันใน 3 ช่วง: ถ้าทุกช่วงเหลือ 80% กฎเดิมได้ +8.70 ต่อไม้ ถ้าเหลือ 99% กลับขาดทุน

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** ต่อจากบท 12 ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้ · 🟠 **ทางด่วน:** ข้ามไปบท 14

เรื่องที่ผ่านมา: ไม้ 1 +16 ไม้ 2 +2 บัญชีคู่ +18

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 5 · ตีสอง**

ไม้ 3 ยัง**ค้างที่ 2.8** มินเข้า short (สถานะขาย/ขายชอร์ต) X ที่ 2.1 เมื่อหนึ่งช่วงก่อน ตอนนี้บนกระดาษ **–8**

การ์ดยังไม่สั่งอะไร เพราะ X ยังไม่ถึงเส้นออก 0.5 หรือเส้นงบราว 3.5 และเหลืออีก 2 ช่วงก่อนครบเวลา เขานอนไม่หลับเพราะคำถามที่การ์ดไม่ตอบ: ทุกช่วงระยะห่างจะเหลือกี่ % และจะกลับทันไหม

เขาเปิดสมุดเขียนสี่บรรทัด

1. คาดกำไรจากอะไร — X หดจาก 2.8 ลงมาใต้ 2.1 ก่อนครบเวลา
2. ถืออะไรจริง — ขาย A 10 ซื้อ B 20
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — ยังไม่รับรู้ บนกระดาษ –8
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — คนรีบ ถ้าเชือกยังแรง · ถ้าเชือกย้วย...?

Mean Reversion ต้องแรงแค่ไหนจึงคุ้มต้นทุนในเวลาที่ยอมถือ — และทำไมเส้นค่าเฉลี่ยไม่ใช่เส้นทางที่ X จะเดิน

บวกหนึ่ง ลบหนึ่ง สิบครั้ง แล้วไม่กลับ

อะไรจึงนับว่า "กลับ" มินเริ่มที่ 2 แล้วโยนเหรียญสิบครั้ง ครั้งละช่วง หัวบวก 1 ก้อยลบ 1 แล้ววางคู่กับเส้นที่ทุกช่วงเหลือ 80% ของระยะห่างจาก 0

🎲 โยนเหรียญหนึ่งชุด · เส้นล่าง 🔢 สมมติเพื่อสอน

ช่วง	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
โยนได้	—	+1	−1	+1	+1	−1	−1	+1	−1	+1	+1
เกมโยนเหรียญ	2	3	2	3	4	3	2	3	2	3	**4**
เหลือ 80% ต่อช่วง	2	1.6	1.28	1.02	0.82	0.66	0.52	0.42	0.34	0.27	**0.21**

ในเกมแรก การเปลี่ยนแต่ละช่วงเฉลี่ยเป็นศูนย์ (สิบครั้งนี้บังเอิญได้ 0.2) แต่ไม่มีอะไรดึงกลับ เส้นจึงจบที่ 4 ไกลกว่าตอนเริ่ม เส้นแบบนี้คือ **Random Walk (การเดินสุ่ม)** ส่วนเส้นที่สองถูกดึงเข้าหา 0 ทุกช่วงตามระยะที่ห่าง ยิ่งห่างยิ่งถูกดึงมาก นี่คือ **Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย)**

🚶 **อ่านเป็นภาษาคน:** การเปลี่ยนเฉลี่ยศูนย์ไม่ได้แปลว่าจะกลับ เพราะการกลับต้องมีแรงที่ขึ้นกับระยะห่าง คู่ไม่มีเชือกของบท 10 คือเกมแรก

> ⚖️ **สองคำที่ฟังคล้ายกัน**
>
> **Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย)** = มีแรงจริงดึง X เข้าหา Mean (ค่าเฉลี่ย) · **Regression to the Mean (ถอยสู่ค่าเฉลี่ย)** ใน nq-part1.html = วัดซ้ำแล้วค่าสุดโต่งดูธรรมดาลงเพราะโชคไม่ตามมา ไม่ต้องมีแรง

เหลือ 80% หรือ 99% ต่อช่วง

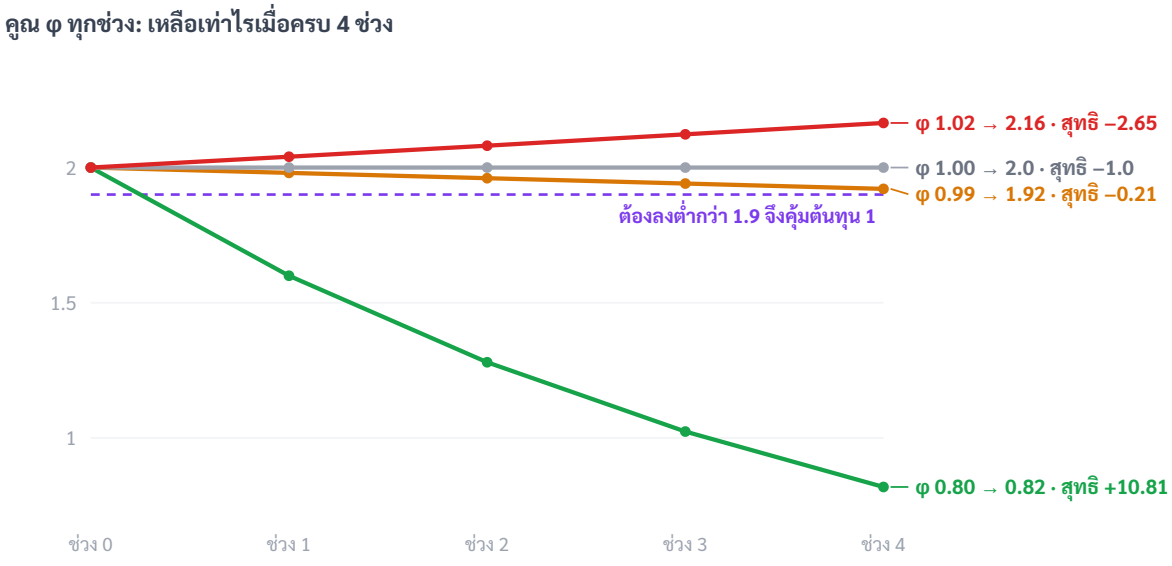
สัดส่วนที่ระยะห่างจาก Mean เหลือในแต่ละช่วงเรียกว่า **Persistence (อัตราคงเหลือต่อช่วง)** หรือ φ (อ่านว่า "ฟาย") ในภาษาเชือก φ คือความแรงของเชือกยางยืด: φ 0.80 เชือกแรง · φ 0.99 เชือกย้วย · φ 1.00 ไม่มีเชือก ส่วนแรงสุ่มที่สะบัด X ทุกช่วงเรียกว่า **Noise (แรงสะบัด)** ซึ่งตารางคูณนี้ยังไม่ใส่

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · Mean 0

ช่วง	0	1	2	3	4
φ 0.80	2	1.6	1.28	1.02	0.82
φ 0.99	2	1.98	1.96	1.94	1.92

🛑 **ทายก่อนดูกราฟ**

ถ้า short ตะกร้า 10 ชุดที่ X = 2 ถือครบ 4 ช่วงแล้วปิด ต้นทุนรวม 1 ระหว่างคู่ที่เหลือ 80% กับ 99% ต่อช่วง คู่ไหนคุ้มต้นทุน และได้สุทธิราวเท่าไร



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · เส้นค่าเฉลี่ย ไม่ใช่เส้นทาง

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** short 10 ชุดได้ 10 เท่าของระยะที่ X ลด แล้วหักต้นทุน 1 คู่ φ 0.80 ลดจาก 2 เหลือ 0.82 สุทธิ +10.81 ส่วนคู่ φ 0.99 ลดไม่ถึง 0.1 ได้ไม่ถึง 1 สุทธิ −0.21

```
ปลายทางตามเส้นค่าเฉลี่ย = จุดเริ่ม × φ × φ × … (ครั้งละช่วง)  ·  สุทธิ = ชุด × (จุดเริ่ม − ปลายทาง) − ต้นทุน
```

φ 0.99 ยังมี Mean Reversion แต่ใน 4 ช่วงยังแพ้ต้นทุน คำถามจึงเป็น "กลับทันไหม" ตารางคูณนี้ไม่ใช่การ์ดของมิน: เริ่ม 2 ไม่ใช่ 2.1 · ถือ 4 ช่วง ไม่ใช่ 3 · ไม่มีเส้นออก 0.5 และงบ −15

Half-life: ราว 3 ช่วง หรือราว 69 ช่วง

อีกทางที่อ่าน φ ง่ายกว่าคือนับว่าต้องคูณกี่ครั้งระยะห่างจึงเหลือครึ่ง จาก 2 ลงไป 1 คู่ φ 0.80 ใช้ราว 3 ช่วง (2 → 1.6 → 1.28 → 1.02) ส่วนคู่ φ 0.99 ราว 69 ช่วง ตัวเลขนี้คือ **Half-life (ครึ่งชีวิต)**

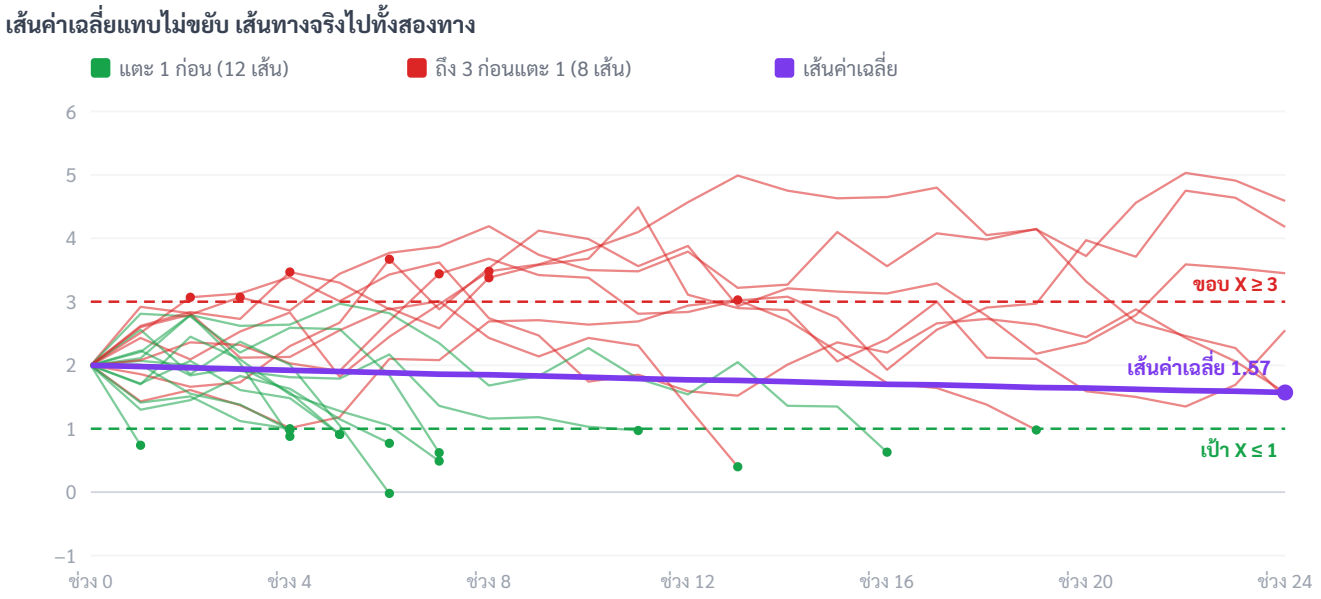
🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คิดจาก φ ตรง ๆ

φ ต่อช่วง	0.70	0.80	0.90	0.95	0.98	0.99
Half-life (ช่วง)	1.9	3.1	6.6	13.5	34.3	69.0

🚶 **อ่านเป็นภาษาคน:** φ จาก 0.98 เป็น 0.99 ดูนิดเดียว แต่ Half-life ยาวขึ้นเท่าตัว ยิ่งใกล้ 1 ยิ่งแพง

Half-life 69 ช่วง แต่ครึ่งหนึ่งแตะ 1 ใน 12 ช่วง

ตารางคูณคือ**เส้นค่าเฉลี่ย** (ค่าเฉลี่ยของหลายเส้นทาง) พอมีแรงสะบัด เส้นทางจริงก็ไม่เดินตามเส้นนี้ มินจึงจำลองโลก φ 0.99 แรงสะบัด 0.5 (แต่ละช่วง X ถูกสะบัดราวครึ่งหน่วย) แล้ววาด 20 เส้นทางจาก 2



🎲 จำลอง (ตัวเลขมาจากการสุ่มชุดตัวอย่างหนึ่งชุด) · φ 0.99 แรงสะบัด 0.5 · แต่ละเส้นเดินจนแตะ 1 หรือครบ 24 ช่วง

🎲 จำลอง 100,000 เส้นทางต่อแถว · เริ่ม X = 2 · เป้า X ≤ 1 · ขอบ X ≥ 3

φ	แรงสะบัด	Half-life	Z-score ของจุดเข้า	Median เวลาแตะเป้า	แตะใน 4 ช่วง (%)	ถึงขอบก่อน (%)
0.80	0.1	3	12.0	4	88.6	0.0
0.80	0.5	3	2.4	3	69.8	1.1
0.99	0.5	69	0.56	12	23.0	44.8

สามแถวนี้เริ่มที่ 2 แต่ไม่ใช่การเข้าแบบเดียวกัน เพราะเมื่อเทียบกับ Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของแต่ละโลก 2 คือ Z-score (ค่ามาตรฐาน) 12.0, 2.4 และ 0.56 ในโลกเชือกย้วย X = 2 จึงไม่ใช่จุดสุดโต่ง

🚶 **อ่านเป็นภาษาคน:** Half-life คือความเร็วของเส้นค่าเฉลี่ย ไม่ใช่ Time to Target (เวลาแตะเป้า) ของเส้นทาง ในโลก φ 0.99 ราว 86% ของเส้นทางแตะ 1 ก่อนครบ 69 ช่วง และครึ่งหนึ่งแตะใน 12 ช่วง เพราะแรงสะบัดสะสมพาไปได้ทั้งสองทาง แต่แรงสะบัดเดียวกันก็พา 44.8% ขึ้นถึง 3 ก่อน คือขาดทุนจากราคาอย่างน้อย 10 ของ short 10 ชุด

🎲 **ภาพ 20 เส้นคือหนึ่งชุด (n = 1)**

ในภาพ 8 จาก 20 เส้นถึง 3 ก่อน ส่วนการสุ่มใหม่ 30 ชุดได้ 44.5–45.1% และ Median (มัธยฐาน) เวลาแตะเป้า 12 ทุกชุด ข้อสรุปจึงนิ่ง แต่ไม้ของมินคือเส้นเดียว

กฎเดียวสามโลก: +8.70 · −0.48 · −0.99 ต่อไม้

มินจำลองการ์ดบท 12 ตรง ๆ ในสามโลกที่ต่างกันแค่ φ โลกละ 100,000 ไม้: short 10 ชุดที่ X = 2 · ออกเมื่อ X ≤ 0.5 · งบ −15 · ครบ 3 ช่วง · ต้นทุน 1

🎲 จำลอง (สมมติฐานของเล่น: แรงสะบัด 0.5)

การ์ดเดียวกันในโลก	φ 0.80	φ 0.99	φ 1.00
ออกเพราะถึงเป้า (%)	26.4	5.1	4.7
ออกเพราะชนงบ (%)	0.1	5.2	6.0
ออกเพราะครบเวลา (%)	73.4	89.7	89.3
ไม้ที่กำไร (%)	89.0	47.7	45.6
Expected Value (มูลค่าคาดหวัง) ต่อไม้ ก่อนค่าถือ	8.7	−0.48	−0.99
หลังค่าถือ ถ้า funding +0.01% ทุกรอบ	9.56	0.4	−0.11

🚶 **อ่านเป็นภาษาคน:** โลก φ 0.80 ได้เฉลี่ย +8.70 ต่อไม้ ทั้งที่ 73.4% ไม่ลงถึง 0.5 แต่ออกเพราะครบเวลาตอนที่ X ลดมาพอแล้ว ส่วนโลก φ 0.99 มีไม้กำไรเกือบครึ่ง (47.7%) แต่เฉลี่ย −0.48 และใน 3 ช่วงแทบแยกไม่ออกจากโลกไม่มีเชือก

แถวล่างรวมค่าถือ: ขา short คือ A ผ่าน perp (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ) รับ 0.3 ต่อช่วง (3 รอบ × 0.1) โลก 0.99 จึงพลิกเป็น +0.40 แต่เงินนั้นมาจากฝั่ง long (สถานะซื้อ/ถือซื้อ) ที่จ่าย Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ) ไม่ใช่จากเชือก ถ้า funding ติดลบได้ −1.37

คู่นี้ยังไม่ใช่ Market-neutral (เป็นกลางต่อตลาด) ตามบท 8: BTC ขึ้น 4% ดัน X ขึ้นราว 2 ไม้ short X จึงเสียราว 20 ทั้งที่เชือกไม่เปลี่ยน

🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**

ถ้าคุณเป็นมินที่ 2.8: ปิดรับ −8 · ถือตามการ์ด · หรือเพิ่มขนาดเพราะ "ห่างกว่าเดิม ยิ่งน่าเข้า" เขียนเหตุผลหนึ่งบรรทัดก่อนอ่านต่อ

ไม้ 3: โลก 0.80 คาด +2.08 · โลก 0.99 คาด −7.44

ถ้าโลกเป็น φ 0.80 อีก 2 ช่วงเส้นค่าเฉลี่ยจาก 2.8 จะอยู่ราว 1.79 และครบเวลาได้ราว +2.08 ถ้าเป็น 0.99 จะอยู่ราว 2.74 ได้ราว −7.44 ถ้าไม่มีเชือกก็ −8 เท่าเดิม แต่ทั้งหมดเป็นเส้นค่าเฉลี่ย ไม่ใช่เส้นทาง

แต่เขาไม่รู้ว่าอยู่โลกไหน จึงลองวิธีของใบ 13 กับโลกที่รู้คำตอบ: นับช่วงจาก 2 จนแตะ 1 ใน 20 เส้นของภาพ ได้ Median 9 ซึ่งในตาราง Half-life อยู่ระหว่าง φ 0.90 กับ 0.95 คือราว 0.93 ทั้งที่ค่าจริงคือ 0.99 เพราะสิ่งที่นับคือ Time to Target ซึ่งสั้นกว่า Half-life การนับจึงมักเข้าข้างเรา และใช้ได้ทางเดียว คือถ้าค่าที่นับยังช้ากว่าเวลาที่ยอมถือ ของจริงก็ช้ากว่านั้นอีก

คืนนั้นมินไม่ปิด เพราะทั้งสามโลกคาดไม่แย่กว่า −8 เขาไม่เพิ่มขนาด เพราะงบ −15 ใช้ไปแล้ว 8 และไม่ยืดเวลา ทางที่ยั่วใจคือแก้ "ครบ 3 ช่วง" เป็น "รอจนกลับ" ซึ่งเท่ากับเปลี่ยนกฎหลังเห็นผล และในโลก 0.99 ทุกช่วงที่รอคืออีกครั้งที่อาจชนงบ เขาจึงเขียน**ใบหลักฐาน 6 แถว**ของ A–B แทน แถวเหตุผลผ่าน แต่อีกห้าแถว "ยังไม่ชัด" เพราะสามไม้แยกสองโลกไม่ได้

สี่บรรทัดคืนนี้: บรรทัด 1 ชัดขึ้นว่า Mean Reversion ต้องเร็วพอ บรรทัด 3 ยัง −8 ส่วนบรรทัด 4 ยัง "?" ถ้าไม่ใช่คนรีบแล้วจะเป็นใคร บท 14 จะตอบ

> 🧠 **มุมที่มองต่าง**
>
> **คนทั่วไปเห็น:** สองไม้แรกกลับแล้ว ไม้นี้ก็ต้องกลับ
>
> **คนที่ถือสองขาเห็น:** ต้องกลับทันใน 3 ช่วง ก่อนแรงสะบัดพาไปชนงบ

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้**
>
> การ์ดบท 12 · ตารางคูณถือ 4 ช่วง · เป้า X ≤ 1 ขอบ X ≥ 3 · แรงสะบัด 0.5 — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

> 🧭 **นิสัยคิด: ก่อนเชื่อว่า "มันจะกลับ"**
>
> กรอบนี้ (ใบหลักฐาน 6 แถว) เติมช่อง ⑥ ของบัตร
>
> 1. กลับเพราะอะไร ตอบได้ก่อนดูกราฟไหม
> 2. ทุกช่วงเหลือกี่ % และหนึ่งช่วงยาวเท่าไร
> 3. Half-life เทียบเวลาที่ยอมถือ
> 4. ระหว่างรอ ชนงบบ่อยแค่ไหน · φ มาจากข้อมูลกี่ช่วง

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: เชือกที่ยังอยู่ก็ย้วยได้

Mean Reversion มีความเร็ว และความเร็วเสื่อมได้ คู่ที่เคยเหลือ 80% ต่อช่วงอาจกลายเป็น 99% เมื่อเหตุผลของคู่จางลง หรือคนที่ทำแบบเดียวกันเก็บระยะยืดที่กลับเร็วไปก่อน (สมมติฐาน) ผลของการ์ดเดิมจะลดจาก +8.70 เหลือ −0.48 ต่อไม้ บทนี้เติมช่อง ⑦

ช่อง	บัตรใบ 3 — คู่ A–B เชือกสถิติ (กำลังเติม)
① กำไรจากอะไร · เติมแล้ว (บท 12): Prediction · Mean Reversion ของคู่ — ไม้ที่กลับถึงเส้นออก +16	16
② ใครจ่าย · เติมแล้ว (บท 12): คนรีบ (สมมติฐาน) · สัญญาณคนรู้ = X กระโดดเลยเส้นงบที่ X 3.5	3.5
③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 8): hedge (การป้องกันความเสี่ยง) มูลค่าเท่ากันยังเสีย −20 เมื่อ BTC −4%	−20
③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 11): คู่มูลค่าเท่ากัน (A 10 · short B 20) ยังมี beta exposure (ความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด) +500 — ไม่ Market-neutral	
③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 12): short X = ขาย A 10 ซื้อ B 20 · สองขารวมมูลค่า 2,021	2,021
④ รูปร่าง · เติมแล้ว (บท 11): Round Trip (การเปิดแล้วปิดหนึ่งครั้ง · ไปกลับ) กำไรจากราคา 0.5% ของ Gross Exposure (มูลค่าสองขารวมกัน) (ต้นทุนในกระดาษ 0.6%)	0.5
④ รูปร่าง · เติมแล้ว (บท 12): +16 / +2 / −21 → ต้องชนะเกิน 57%	57
⑤ ทุน / กันชน · เติมแล้ว (บท 11): Gross Exposure 2 เท่าของทุนคู่	2
⑤ ทุน / กันชน · เติมแล้ว (บท 12): งบ −15 คือ 1.05% ของทุนรวม	1.05
⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ · เติมแล้ว (บท 9): Correlation (สหสัมพันธ์) สูงอย่างเดียวไม่พอ: คู่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบ 59.7%	59.7
⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ · เติมแล้ว (บท 10): ในกรอบ ≥ 85% ยังปล่อยคู่ปลอม 30.5%	
⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ · เติมแล้ว (บท 12): ไม้ชนงบไม่บ่อย · โลก 45/20/35 เหลือ 0.25 ต่อไม้	0.25
⑦ ตายอย่างไร · เติมแล้ว (บท 8): Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด) เปลี่ยน 1.5 → 1.7: −10 เมื่อ BTC −5%	−10
⑦ ตายอย่างไร · บทนี้: คนทำมากจน Mean Reversion อ่อน เหลือ 99% ต่อช่วง · ไม้ถือ 4 ช่วงได้สุทธิ	**−0.21**
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน	เติมในบท 14

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **funding ของ perp:** ถามได้ว่าส่วนที่สูงผิดปกติเหลือกี่ % ต่อรอบ แต่ Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot) ของสัญญาที่มีวันหมดอายุไม่ใช่ φ
- **ช่วงยาวต่างกัน:** φ 0.99 ต่อวันคือราว 0.93 ต่อสัปดาห์ Half-life 69 วันคือราว 9.9 สัปดาห์ แปลงก่อนเทียบ

🧮 📒 **บัญชีมินท้ายบท 13** (ภาค 2 ขนาดจริง)

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
ทุนคู่ A–B	1,000	1,000
บัญชีคู่ก่อนค่าถือ	18	18
บัญชีคู่หลังค่าถือ (ขา short รับ)	19.5	19.5
ไม้ที่เปิด	1	1
ไม้ 3 บนกระดาษ (X 2.8)	–8	–8
กระดาษบท 11 (ไม่นับ)	*–2*	*–2*
นอกกลยุทธ์: hedge บท 8	*–20*	*–20*

🛠 ใบ 13 · หา φ ด้วยการนับ + ใบหลักฐาน 6 แถว

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: การ์ดไม่บอกว่า Mean Reversion เร็วพอกับเวลาที่ถือไหม ใบนี้เปลี่ยน "มันจะกลับ" เป็นตัวเลขที่ตรวจได้

🎲 ส่วน ก มินทดสอบวิธีนับบนโลกจำลอง φ 0.99 · คอลัมน์ขวากรอกเอง

ส่วน ก · ขั้น	มิน	คู่ของฉัน
1. หนึ่งช่วงยาวเท่าไร · นับจาก ≥ 2 ถึง ≤ 1	หนึ่งช่วงจำลอง	
2. จำนวนช่วงที่ใช้ เรียงน้อยไปมาก	1 · 4 · 4 · 4 · 5 · 5 · 6 · 6 · 7 · 7 · 11 · 13 · 16 · 19 · เกิน 24 อีก 6 ครั้ง	
3. Median (ครั้งที่ไม่แตะอยู่ท้ายแถว)	9	
4. เปิดตาราง φ → Half-life ได้ φ ราว	0.93	
5. ค่าจริง (ตลาดไม่บอก)	φ 0.99	—
6. เวลาที่ยอมถือ → ตัดสิน	3 ช่วง · 9 ช้ากว่า 3 → ตัดโลกนี้ได้ · นับได้เร็วกว่า 3 ยังยืนยันไม่ได้	

ส่วน ข · ใบหลักฐาน	A–B (มิน)	คู่ของฉัน
1. เหตุผล: ทำไมควรกลับ อะไรทำให้หาย	**ผ่าน** · กลุ่มเดียวกัน · หายเมื่อถูกเจาะหรือถูกถอด	
2. X ห่างแล้วช่วงถัดไปหดจริงไหม	**ยังไม่ชัด** · หด 2 ไม้ ยืด 1 ไม้	
3. เปลี่ยนช่วงข้อมูลแล้วยังอยู่ไหม	**ยังไม่ชัด** · ยังไม่ลอง	
4. ทดสอบที่เหมาะ · ข้อจำกัด	**ยังไม่ชัด** · ใช้การนับ ซึ่งเข้าข้างเรา	
5. ผลนอก Formation Period (ช่วงเลือก)	**ยังไม่ชัด** · มีแค่ 3 ไม้	
6. กำไรหลังต้นทุนและค่าถือ	**ยังไม่ชัด** · +18 จาก 2 ไม้ · ไม้ 3 –8 บนกระดาษ	
ใครจ่าย	คนรีบ ถ้าเชือกแรง · φ ใกล้ 1 เหลือแค่ฝั่ง long ที่จ่าย funding	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ความยาวช่วง · แรงสะบัด · เวลาที่ยอมถือ	

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. เขียนความยาวหนึ่งช่วง และนับอย่างน้อย 10 ครั้ง (นับฝั่งลบด้วย) ก่อนเอา Median ไม่ถึงให้ใบหลักฐานแถว 4 "ยังไม่ชัด"
2. เทียบ Half-life ที่ได้กับเวลาที่ยอมถือ และจดว่าค่าที่นับเข้าข้างเรา
3. ใบหลักฐานทุกแถวมีสถานะ ผ่าน / ยังไม่ชัด / ไม่ผ่าน พร้อมเหตุผล

📱 เปิดประวัติ funding ใน exchange ที่ใช้ นับว่าส่วนที่สูงผิดปกติกี่รอบจึงเหลือครึ่ง · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: จดราคาปิดสองเหรียญย้อนหลังให้ยาวที่สุด คิด X แล้วนับแบบส่วน ก

ไฟล์ `sab-worksheets/phi-table.csv` และแท็บ "ตาราง φ" ใน `sab-workbook.xlsx`

✍️ ลองทำเอง

1. (คำนวณ) คุณ short X 10 ชุดที่ X = 2 คู่ φ 0.90 ไม่มีแรงสะบัด ปิดเมื่อครบ 4 ช่วง ต้นทุน 1 สุทธิเท่าไร Half-life ราวกี่ช่วง

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) เพื่อนถือ short X 10 ชุดที่ X = 2 ด้วยการ์ดบท 12 ในคู่ที่ประมาณ φ ได้ 0.99 เขาบอก "φ ต่ำกว่า 1 แปลว่ามี Mean Reversion ถือ 3 ช่วงก็คุ้ม" คุณเห็นด้วยไหม

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) คุณถือ spot (ตลาดซื้อขายทันที) คู่กับ short perp และพบว่า basis ที่ห่างจากปกติเหลือ 98% ต่อวัน Half-life ราวกี่วัน และทำไมใช้ φ กับ basis ของ Dated Futures ไม่ได้

   ▶ แนวคำตอบ

🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. φ 0.80 Half-life ราว 3 ช่วง · φ 0.99 ราว 69
2. กลับไม่พอ ต้องกลับทัน: การ์ดเดียวกันได้ +8.70 · −0.48 · −0.99 ต่อไม้ในสามโลก (ก่อนค่าถือ)
3. Half-life ≠ Time to Target: โลก 0.99 ครึ่งหนึ่งแตะ 1 ใน 12 ช่วง แต่ 44.8% ถึง 3 ก่อน

สรุป

Mean Reversion ต่างจาก Random Walk ตรงที่มีแรงซึ่งขึ้นกับระยะห่าง φ บอกความแรง Half-life บอกความเร็วของเส้นค่าเฉลี่ย แต่แรงสะบัดพาเส้นทางไปสองทาง การ์ดเดียวกันจึงได้หรือเสียตาม φ ที่ไม่มีใครบอก

มินปิดไฟตอนตีสามพร้อมสองตัวเลข 1.79 ถ้าเชือกแรง และ 2.74 ถ้าเชือกย้วย แต่

> ***ช่วงถัดมา X ไม่เป็นทั้งสองค่า มันกระโดด 4.1 ข้ามเส้นงบไปทั้งเส้น***

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 เส้นทางสุ่มที่ดูมีรูปแบบ → nq-tool-randomness.html
- 🔵 φ · Half-life · OU → math-part9.html (ไฟล์นั้นใช้ β กับสิ่งที่เล่มนี้เรียก h · β ของเล่มนี้คือ beta เทียบ BTC) · arb-part5.html
- 🟣 theory-part5.html · notation.html

🔧 เครื่องมือ Mean Reversion → sab-tool-reversion.html

▶ 🔎 **ลงลึก: OU, θ และสูตร Half-life**

▶ 🔎 **ลงลึก: φ จากข้อมูลสั้นดูกลับเร็วเกินจริง**

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย)** = แรงดึง X เข้าหา Mean ห่างมากดึงมาก ชั้น ข
- **Persistence (อัตราคงเหลือต่อช่วง)** = φ · ทุกช่วงระยะห่างจาก Mean เหลือกี่ส่วน ชั้น ข
- **Half-life (ครึ่งชีวิต · เวลาที่ระยะห่างหดเหลือครึ่ง)** = นับเป็นช่วงบนเส้นค่าเฉลี่ย ชั้น ข

ที่เหลือ

- **Random Walk (การเดินสุ่ม)** = การเปลี่ยนเฉลี่ยศูนย์แต่ไม่มี Mean Reversion ชั้น ข
- **Noise (แรงสะบัด)** = การขยับสุ่มของ X แต่ละช่วง ชั้น ข
- **Time to Target (เวลาแตะเป้า)** = ช่วงจนเส้นทางหนึ่งแตะเป้าครั้งแรก ชั้น ข
- **ใบหลักฐาน 6 แถว** = สถานะหลักฐาน Mean Reversion ผ่าน / ยังไม่ชัด / ไม่ผ่าน ชั้น ข